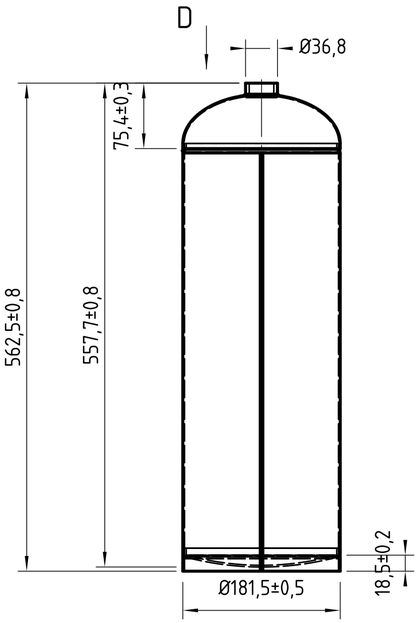
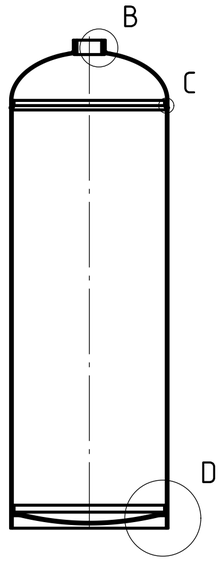
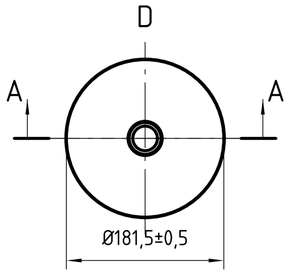
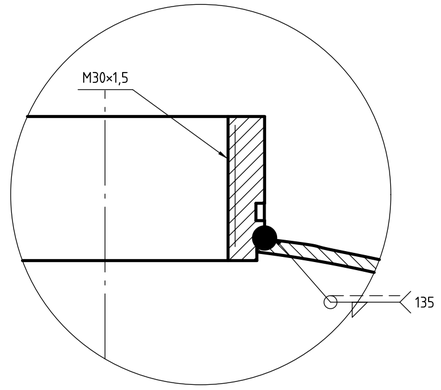


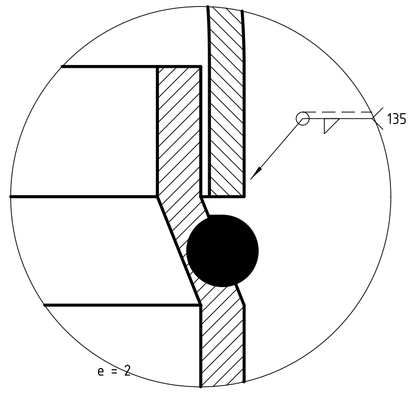

CORTE A-A



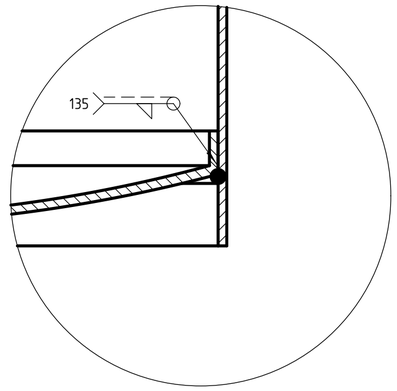




DETALLE B (2:1)
Cuello roscado
muesca de altura 2 × 1 × 2 (prensa Pannier); filete exterior




DETALLE C (5:1)
Bordón del cuerpo y cúpula
escalón e 2 × 5, labio 6 (bordoneadora); cúpula por fuera




DETALLE D (1:1)
Fondo encastrado y pollera
fondo a presión con pestaña de 10 contra la pared; filete por debajo

| | |
|---|---|
| Capacidad nominal de agente | 10 kg |
| Volumen interior | 12,5 dm³ |
| Masa del recipiente (calculada) | 5,52 kg |
| Espesor cuerpo / cúpula / fondo | 2 / 1,6 / 2 mm |
| Material | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 |
| Soldadura | MAG 135, Arcal 21 (Ar + 8 % CO2, M20) |
| Presión de servicio / ensayo | 1,4 / 3,5 MPa |
| Rosca de cuello | M30x1,5 |
| Norma IRAM extintor | 3523 |
| Tratamiento superficial | según DOC-01 FLAMA |
| Ensayo 100 % | prueba hidráulica según DOC-02 |
| Marcado: estampado en la cúpula, en arco junto al cuello (puesto de numerado de cúpula) | FLAMA S.A. - N° serie - año |
| Verificación normativa | hoja 2 |

NOTAS:
1) Cotas en mm; tolerancias no indicadas según ISO 2768-m.
2) Recipiente sin válvula ni agente.
3) Cordones MAG continuos y estancos.
4) Prueba hidráulica 100 % antes de pintar.

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

Escala: 1:5
Método de proyección: ISO E
Tolerancias generales: ISO 2768-m
Formato: A2

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Recipiente ABC 10 kg
Repuesto - recipiente vacío sin válvula

Tipo de documento: Plano de fabricación

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05

Edición: 0
Fecha de emisión: 28/09/2026

Hoja: 1 / 3
Idioma: es

N° de plano: FL_REC_ABC_10kg

# CILINDRO FL_REC_ABC_10kg – ESPECIFICACIÓN, VERIFICACIÓN NORMATIVA Y ENSAYOS

## VERIFICACIÓN DEL RECIPIENTE CONTRA IRAM 3523

| Requisito | Apartado | Exigido por la norma | Plano FLAMA | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Material | 3523 3.2.1 a | acero al C, IRAM-IAS U 500-04/-05/-506 + recubrimiento exterior | LAF U 500-05 (1 kg: chapa 0,9 con costura TIG) + pintura tercerizada | CUMPLE |
| Espesor mínimo | 3523 3.2.1 a | ≥ 0,71 mm | 2 / 1,6 / 2 mm | CUMPLE |
| Costuras | 3523 3.2.4.1 | ≤ 1 longitudinal y ≤ 2 transversales | 1 long. + 2 transv. | CUMPLE |
| Proceso de soldadura | 3523 3.2.4.2 | automático: arco sumergido, resistencia, atm. inerte o brazing | MAG (135) con Arcal 21 (Ar + 8 % CO2, M20; Air Liquide): decisión FLAMA. La mezcla es activa: acreditar con el certificador en el ensayo de tipo (probetas IRAM 609 y PH) | VERIFICAR |
| Abertura roscada | 3523 4.1.2 | Ø interior ≥ 19 mm | 28,4 mm (M30x1,5) | CUMPLE |
| Fondo de apoyo | 3523 4.1.1 | si el fondo cóncavo apoya: e ≥ 1,5 × e cuerpo | apoya la pollera del cuerpo; el fondo no es apoyo | CUMPLE |
| Estanquidad y expansión | 3523 4.1.3 | 2,5 × Ps = 3,5 MPa (≥ 0,8); def. permanente ≤ 10 % de la total | PE 3,5 MPa | CUMPLE |
| Rotura | 3523 4.1.4 | sin falla a 2 × PE = 7 MPa; si rompe en soldadura ≥ 8 × Ps = 11,2 | Barlow 2·e·σu/D = 7,5 MPa (σu 340) | VERIFICAR |
| Corrosión | 3523 4.14 | niebla salina IRAM 121 sin corrosión del base | pintura tercerizada (Prymax): exigir informe IRAM 121 | VERIFICAR |
| Pintura | 3523 5.3 | rojo 03-1-050 IRAM-DEF D 10-54 | rojo 03-1-050 | CUMPLE |
| Marcado | 3523 5.1 | fabricante, n° de recipiente, año (2 díg.) | estampado en la cúpula, en arco junto al cuello (puesto de numerado de cúpula) | CUMPLE |

## PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS DE FABRICACIÓN (por lote)

| Ensayo | Apartado | Criterio de aceptación | Frecuencia |
|---|---|---|---|
| Lote | 3523 cap. 6 | recipientes de iguales características, antes de granallar y pintar | por turno |
| Inspección visual y dimensional | 3523 cap. 6 · 7.1 | aspecto, cordones, rosca (calibre pasa/no pasa), espesor (±0,01) | 100 % |
| Prueba hidráulica a PE | 3523 4.1.3/4.1.4 · IRAM 2587 | sin pérdidas ni deformación visible (FLAMA: 100 %) | 100 % |
| Expansión volumétrica (camisa de agua) | 3523 · IRAM 2587 | def. permanente ≤ 10 % de la total | 10 % del lote (IRAM 18) |
| Rotura | 3523 4.1.4 · 6.1.4 | a 2 × PE sin falla; luego hasta romper | 1 por lote |
| Niebla salina | 3523 · IRAM 121 | probetas pintadas | aprobación de prototipo / semestral |
| Rechazo | 3523 cap. 6 | si falla la muestra: ensayo del 100 % del lote o rechazo del lote | – |

## NORMAS APLICABLES

| Norma | Tema |
|---|---|
| IRAM 3523 / IRAM 3550 | Matafuegos de polvo manuales / sobre ruedas (recipiente: cap. 3, 4, 5 y 6) |
| IRAM-IAS U 500-04 / -05 / -506 | Chapas de acero laminadas en caliente / en frío / para cilindros |
| IRAM 2587 | Ensayo hidrostático (estanquidad y expansión) |
| IRAM 609 | Tracción y plegado de la soldadura (rodantes) |
| IRAM 121 | Ensayo de niebla salina |
| IRAM 15 / IRAM 18 | Inspección por atributos / extracción de muestras al azar |
| IRAM 5058 / 5063 | Roscas métricas finas / Whitworth gas (cuello) |
| IRAM-DEF D 10-54 | Colores (rojo 03-1-050) |
| ISO 4063 / ISO 2768-m | Procesos de soldadura / tolerancias generales |
| IRAM 4503 / IRAM 4508 | Letras del marcado / rótulo del plano |

NOTAS: 1) Normas citadas por apartado; no se transcriben.
2) σu 340 MPa (manuales) y σf 265 MPa (rodantes) se exigen en el certificado de colada de cada lote de chapa.
3) VERIFICAR = margen < 10 %, o falta el documento (certificado / informe) que lo acredite.
4) NO CUMPLE = lo documentado contradice la norma.

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

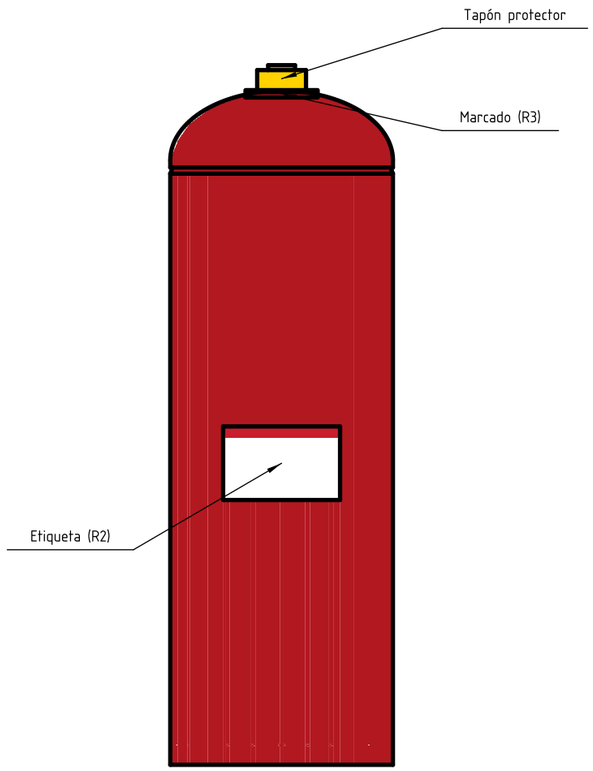
Escala: –
Método de proyección: ISO E
Tolerancias generales: ISO 2768-m
Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.
Denominación: Cilindro ABC 10 kg
Verificación normativa y plan de inspección
Tipo de documento: Especificaciones y ensayos

Reemplaza a / Reemplazado por: –
Material: Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05
Edición: 0
Fecha de emisión: 28/09/2026
Hoja: 2 / 3
Idioma: es
N° de plano: FL_REC_ABC_10kg

# CILINDRO FL_REC_ABC_10kg – IDENTIFICACIÓN, PROTECCIÓN, PROTOCOLO Y EMBALAJE

## R1 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:5)




## R2 ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DEL CILINDRO SUELTO (1:1)

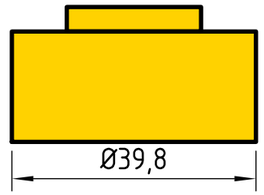



Poliéster autoadhesivo removible, impresión térmica. Diseño FLAMA (sin norma: el recipiente suelto no lleva placa IRAM 3534; ésta la pone quien arma el matafuego). Va sobre el eje de la futura placa.

## R3 MARCADO ESTAMPADO EN LA CÚPULA (IRAM 3523 5.1)

Fabricante, n° de recipiente y año (2 díg.), en arco alrededor del cuello:
«FLAMA S.A. N° 000001 26» + cuño DPS 15 × 7 (Res. 349/07 anexo IV).
Estampado en la CÚPULA, en arco alrededor del cuello (micropercusión), después del embutido y antes de soldar el cuello; centrado al frente, sobre la etiqueta;
Letra 5 mm (IRAM 4503), legible después de pintar, sin deformar la cúpula.
Franja Ø45 a Ø59 (desde el eje), arco de 241°: vista superior a la derecha.

## R4 TAPÓN PROTECTOR DE ROSCA

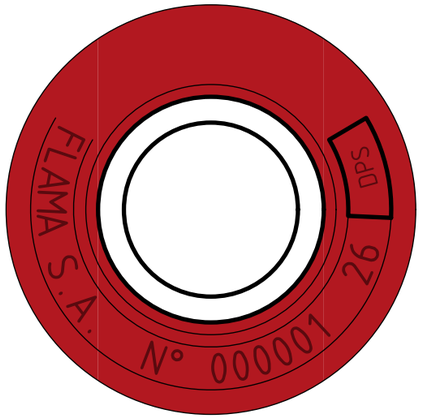



PE baja densidad, a presión sobre M30x1,5; protege rosca e interior (polvo/humedad) hasta el armado. Se coloca después del secado interior posterior a la PH.

## R5 PROTOCOLO DE ENSAYO (acompaña)

| Campo | Dato |
|---|---|
| Código / n° de serie | FL_REC_ABC_10kg / _____ |
| Lote de chapa / colada | _____ (σu / σf del certificado) |
| PE aplicada / tiempo | 3,5 MPa / ≥ 30 s |
| Expansión total / permanente | ____ / ____ cm³ (≤ 10 %) |
| Visual / dimensional / rosca | OK / OK / pasa-no pasa |
| Resultado y firma | APROBADO ____ |

Vista superior de la cúpula junto al cuello (esc. 1:1)




FRENTE (lado de la etiqueta)

## R6 TRATAMIENTO SUPERFICIAL Y EMBALAJE

Exterior: granallado Sa 2½ + pintura en polvo rojo 03-1-050 (DOC-01), espesor seco según DOC-01.

Interior: limpio, seco (secado en horno tras la PH) y sin pintar; resistente al agente (3523 3.2.2).

Embalaje: caja de cartón (manuales) o funda PE + esquineros (rodantes); etiqueta de caja con código, serie y lote; pallet 1200 × 1000 con film stretch. Ver BOM hoja FL_REC_ABC_10kg (S7).

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

| | |
|---|---|
| Escala | – |
| Método de proyección | ISO E |
| Tolerancias generales | ISO 2768-m |
| Formato | A3 |
| Propietario | FLAMA S.A. |
| Denominación | Cilindro ABC 10 kg |
| | Marcado, etiqueta, tapón, protocolo y embalaje |
| Tipo de documento | Identificación y embalaje |
| Reemplaza a / Reemplazado por | – |
| Material | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 |
| Edición | 0 |
| Fecha de emisión | 28/09/2026 |
| Hoja | 3 / 3 |
| Idioma | es |
| N° de plano | FL_REC_ABC_10kg |